

1.个人计划

周次	周期	交付日	预计工时	本周主题
W1	09/20-09/26	09/24 (周四)	16h	需求冻结、环境搭建
W2	09/27-10/03	09/30 (周三)	16h	系统架构 + 文件解析模块方案
W3	10/04-10/10	10/10 (周六)	24h	多模态 Embedding 引擎 + MVP
W4	10/11-10/17	10/16 (周五)	40h	向量库 + 核心检索，打通 MVP
W5	10/18-10/24	10/23 (周五)	40h	跨平台 UI + 无障碍
W6	10/25-10/31	10/30 (周五)	40h	全链路联调、测试、性能
W7	11/01-11/07	11/06 (周五)	40h	文档、开源合规、体验打磨
W8	11/08-11/14	11/13 (周五)	40h	终版构建、Demo、作品集打包

2.每周交付

W1 | 09/24 | 16h | 需求冻结、环境搭建

- 任务理解 + 个人 8 周计划
- 需求分析：离线、跨平台、WCAG 2.1 AA、支持 TXT/PDF/DOCX/JPG/PNG
- 环境搭建验证：Flutter SDK、TFLite、Git、Chroma等
- 验证集下载计划（NQ / COCO / RVL-CDIP / Wiki 验证集）
- 风险清单：模型体积、CPU 推理延迟、PDF 解析、假期工期

W2 | 09/30 | 16h | 系统架构 + 文件解析模块方案

- 六层架构图：File I/O / Parsing / Embedding / Vector DB / Retrieval / UI&无障碍
- TDD 草稿（模块边界、接口、数据流）
- 解析模块设计：TXT/PDF/DOCX/JPG/PNG + 元数据字段
- 文件解析模块 + 单测（目标后续 ≥80%）

W3 | 10/10 | 24h | 多模态 Embedding 引擎 + MVP

- BERT → TFLite 文本向量可跑通
- MobileCLIP 图像向量可跑通
- 统一 Embedding 接口（文本/图像同一调用方式）
- 用 NQ / COCO 小验证集
- 最小 Demo：选 1 个文件夹 → 解析 → 向量化 → 打出 embedding（尚可不接完整检索 UI）

W4 | 10/16 | 40h | 向量库 + 核心检索，打通 MVP

- 本地 Chroma：写入、索引、相似度查询
- 混合检索：关键词 + 向量打分 + 排序 + 过滤
- 全链路 MVP：摄入 → 解析 → embedding → 存储 → 搜索 → 返回
- 端到端功能测试报告
- 检索准确率基准

W5 | 10/23 | 40h | 跨平台 UI + 无障碍

- 四个核心界面：文件库 / 搜索 / 结果 / 设置
- 无障碍：读屏（NVDA/VoiceOver）、纯键盘、高对比、动态字号
- Accessibility Scanner + WAVE 扫描记录
- 可用性测试记录
- 无障碍用户指南草稿

W6 | 10/30 | 40h | 全链路联调、测试、性能

- 全模块集成的稳定构建
- 单测 / 集成 / E2E / 压测；核心模块单测目标 $\geq 90\%$
- 性能优化报告：推理延迟、检索耗时、内存
- P0/P1 缺陷清零清单修复
- 离线安全自查：无云上传、无泄露

W7 | 11/06 | 40h | 文档、开源合规、体验打磨

- 技术文档：架构深潜、API、维护手册
- 用户手册：安装、功能、无障碍操作
- 开源合规：依赖许可证核对 + Apache 2.0
- UI 打磨与残留 bug 修复
- Demo 脚本

W8 | 11/13 | 40h | 终版构建、Demo、作品集打包

- Windows / macOS / Linux 可运行包
- GitHub 公开仓库：README、License、贡献指南
- 5 分钟 Demo 视频
- 实习作品集打包（代码 + 文档 + 测试报告 + 视频）
- 对照项目「Full Deliverables List」的最终勾选表

环境搭建验证报告

- 日期：2026-09-24
- 系统：Microsoft Windows 11 25H2
- 范围：Windows 桌面开发。项目目标平台是 Windows、macOS、Linux。
- 结论：Flutter、Git、Java、Python 虚拟环境、Chroma、TensorFlow Lite 和 Apache Tika 均可在本机运行。

1.测试范围与环境

1.1 测试范围

- Flutter SDK、Windows 桌面工具链、设备枚举
- apps/desktop 模板工程冒烟测试
- Git | GitHub 仓库规范与 CI |
- JDK 17 + Apache Tika 对样本 PDF 抽文本
- engine/.venv + Chroma 本地集合读写
- TensorFlow Lite 探针模型加载与推理
- 本地样本文件 datasets/samples/sample.pdf 可读

1.2 测试环境

操作系统：Microsoft Windows 11 25H2
目标产品平台：Windows、macOS、Linux
Flutter SDK：stable 3.47.5，安装路径 D:\flutter Dart: 3.13.4
桌面编译工具链：Visual Studio Build Tools 2022 17.14.41
Windows SDK：Windows 10 SDK 10.0.26100.0
Git：2.38.0.windows.1，C:\Program Files\Git\cmd\git.exe
Java：17.0.4 LTS，JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-17.0.4
Python 虚拟环境：engine/.venv，Python 3.13.2
Chroma DB：chromadb 1.5.9，本地集合 week1_smoke
TensorFlow / TFLite：tensorflow 2.21.0
Apache Tika：tika-app 4.0.0
样本输入：datasets/samples/sample.pdf

2.测试模块与用例统计

2.1 模块汇总

模块	用例 ID	用例数	通过	失败	未测	测的功能
Flutter 工具链	ENV-01 ~ ENV-03	3	3	0	0	SDK 安装、Windows 桌面编译、设备枚举
Flutter 工程冒烟	ENV-04	1	1	0	0	模板工程单元测试可运行
版本控制	ENV-05	1	1	0	0	Git 可执行
文档解析依赖	ENV-06 ~ ENV-07	2	2	0	0	JDK 可用；Tika 抽取 PDF 正文
Python 运行时	ENV-08	1	1	0	0	虚拟环境可用
向量存储	ENV-09	1	1	0	0	Chroma 打开本地库并访问集合
ML 推理框架	ENV-10	1	1	0	0	TFLite 探针模型加载并推理

模块	用例 ID	用例数	通过	失败	未测	测的功能
合计	—	12	11	0	0	—

2.2 测试用例

用例 ID	模块	测的功能	结果
ENV-01	Flutter 工具链	flutter doctor 确认 SDK 与桌面工具链可用	通过
ENV-02	Flutter 工具链	Windows 桌面编译依赖 (VS Build Tools + Win SDK) 就绪	通过
ENV-03	Flutter 工具链	flutter devices 枚举到 Windows、Chrome、Edge	通过
ENV-04	Flutter 工程冒烟	apps/desktop 模板测试 Counter increments smoke test	通过
ENV-05	版本控制	git --version 可执行	通过
ENV-06	文档解析依赖	JDK 17 与 JAVA_HOME 有效	通过
ENV-07	文档解析	Tika CLI 从样本 PDF 抽取纯文本	通过
ENV-08	Python 运行时	engine/.venv 中 Python 3.13.2 可用	通过
ENV-09	向量存储	Chroma 打开本地库，集合 week1_smoke 可访问	通过
ENV-10	ML 推理框架	TFLite 探针模型加载成功并输出约定成功标记	通过

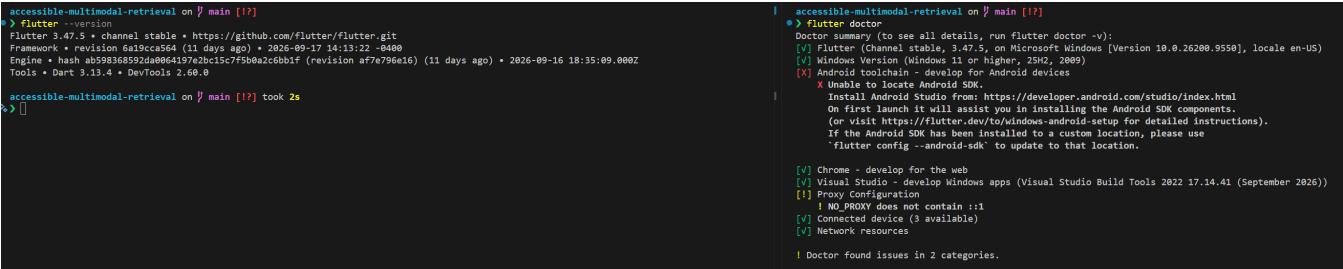
3. 详细测试用例

ENV-01 Flutter SDK 安装验证

- **模块:** Flutter 工具链
- **测试功能:** 本机 Flutter SDK 可执行，doctor 无阻塞级错误
- **前置条件:** 已安装 Flutter stable，路径 D:\flutter，已加入 PATH
- **步骤 / 命令:**

```
flutter --version
flutter doctor
```

- **期望结果:**
 - Flutter 版本为 stable 通道
 - flutter doctor 显示 SDK、Windows 桌面工具链可用，无导致无法开发的红色阻塞项
- **实际结果 (example) :**
 - Flutter stable **3.47.5**
 - Dart **3.13.4**
 - 安装路径 D:\flutter
 - doctor 确认 SDK、Windows 版本、Chrome、Visual Studio 桌面工具链可用
- **判定:** 通过
- **证据:** reports/week1/env_flutter.txt; 截图 screenshots/ENV-01-flutter-doctor.png



ENV-02 Windows 桌面编译工具链

- 模块: Flutter 工具链
- 测试功能: Windows 桌面目标可编译 (Visual Studio Build Tools + Windows SDK)
- 前置条件: ENV-01 通过
- 步骤 / 命令:

```
flutter doctor -v
```

- 期望结果: 检测到 Visual Studio Build Tools 2022 与可用的 Windows 10 SDK
- 实际结果 (example) :
 - Visual Studio Build Tools 2022 **17.14.41**
 - Windows 10 SDK **10.0.26100.0**
- 判定: 通过
- 证据: reports/week1/env_flutter.txt; 截图 screenshots/ENV-02-windows-toolchain.png

```
accessible-multimodal-retrieval on 主 main [!?]
●> flutter doctor -v
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.5, on Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9550], locale en-US) [1,064ms]
    • Flutter version 3.47.5 on channel stable at D:\flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision 6a19cca564 (11 days ago), 2026-09-17 14:13:22 -0400
    • Engine revision af7e796e16
    • Dart version 3.13.4
    • DevTools version 2.60.0
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android, enable-ios,
      cli-animations, enable-native-assets, enable-record-use, enable-swift-package-manager, omit-legacy-version-file, enable-lldb-debugging,
      enable-uiscene-migration

[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009) [2.4s]

[X] Android toolchain - develop for Android devices [352ms]
    X Unable to locate Android SDK.
      Install Android Studio from: https://developer.android.com/studio/index.html
      On first launch it will assist you in installing the Android SDK components.
      (or visit https://flutter.dev/to/windows-android-setup for detailed instructions).
      If the Android SDK has been installed to a custom location, please use
      `flutter config --android-sdk` to update to that location.

[✓] Chrome - develop for the web [270ms]
    • Chrome at C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

[✓] Visual Studio - develop Windows apps (Visual Studio Build Tools 2022 17.14.41 (September 2026)) [268ms]
    • Visual Studio at E:\c++\develop\vs2022\BuildTools
    • Visual Studio Build Tools 2022 version 17.14.37710.0
    • Windows 10 SDK version 10.0.26100.0

[!] Proxy Configuration [130ms]
    • HTTP_PROXY is set
    • NO_PROXY is localhost,127.0.0.1
    • NO_PROXY contains localhost
    ! NO_PROXY does not contain ::1
    • NO_PROXY contains 127.0.0.1

[✓] Connected device (3 available) [451ms]
    • Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9550]
    • Chrome (web) • chrome • web-javascript • Google Chrome 153.0.8010.54
    • Edge (web) • edge • web-javascript • Microsoft Edge 154.0.4258.37

[✓] Network resources [693ms]
    • All expected network resources are available.

! Doctor found issues in 2 categories.
```

ENV-03 Flutter 可用设备枚举

- 模块: Flutter 工具链
- 测试功能: 本机至少能列出 Windows 桌面设备, 便于后续 UI 调试
- 前置条件: ENV-01、ENV-02 通过
- 步骤 / 命令:

```
flutter devices
```

- 期望结果: 设备列表包含 Windows 桌面; 允许同时列出 Chrome / Edge 作为辅助设备

- **实际结果 (example)** : 枚举到 **Windows、Chrome、Edge** 共 3 个设备
- **判定**: 通过
- **证据**: reports/week1/week1_flutter_devices.txt; 截图 screenshots/ENV-03-flutter-devices.png

```
accessible-multimodal-retrieval on ʘ main [!?]
● > flutter devices
Found 3 connected devices:
Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9550]
Chrome (web) • chrome • web-javascript • Google Chrome 153.0.8010.54
Edge (web) • edge • web-javascript • Microsoft Edge 154.0.4258.37

Run "flutter emulators" to list and start any available device emulators.

If you expected another device to be detected, please run "flutter doctor" to diagnose potential issues. You may also try increasing the time
to wait for connected devices with the "--device-timeout" flag. Visit https://flutter.dev/setup/ for troubleshooting tips.
```

ENV-04 Flutter 模板工程单元测试冒烟

- **模块**: Flutter 工程冒烟
- **测试功能**: Flutter Test 框架在 apps/desktop 工程中可运行, 桌面工程测试通路打通
- **前置条件**: ENV-01 ~ ENV-03 通过, apps/desktop 为 Flutter 模板工程
- **步骤 / 命令**:

```
cd apps\desktop
flutter test
```

- **输入 example**: 模板自带测试 Counter increments smoke test (点击计数器后数值 +1)
- **期望结果**: 该用例通过, 测试进程退出码 0
- **实际结果 (example)** : Counter increments smoke test **通过**
- **范围说明**: 本用例只证明测试框架与工程可跑, **不是**检索、解析或无障碍业务测试
- **判定**: 通过
- **证据**: reports/week1/week1_flutter_test.txt; 截图 screenshots/ENV-04-flutter-test.png

```
accessible-multimodal-retrieval\apps\desktop on ʘ main [!?] is 📦 v1.0.0+1 via 🚀
● > flutter test
00:15 +1: All tests passed!
```

ENV-05 Git 可用性

- **模块**: 版本控制
- **测试功能**: 系统能调用 Git, 满足后续代码管理
- **步骤 / 命令**:

```
git --version
(Get-Command git).Source
```

- **期望结果**: 输出 Git 版本, 可执行文件路径存在
- **实际结果 (example)** :

```
git version 2.38.0.windows.1
```

可执行文件位于 C:\Program Files\Git\cmd\git.exe

- **判定**: 通过
- **证据**: reports/week1/env_git.txt; 截图 screenshots/ENV-05-git-version.png

```
accessible-multimodal-retrieval on ʘ main [!?]
● > git --version
git version 2.38.0.windows.1

| accessible-multimodal-retrieval on ʘ main [!?]
● > (Get-Command git).Source
C:\Program Files\Git\cmd\git.exe
```

ENV-06 JDK 17 可用性

- **模块**: 文档解析依赖
- **测试功能**: Apache Tika 运行所需的 JDK 17 与 JAVA_HOME 配置正确
- **步骤 / 命令**:

```
java -version
$env:JAVA_HOME
```

- **期望结果**: Java 17 LTS; JAVA_HOME 指向 JDK 17 安装目录
- **实际结果 (example)** :

```
java version "17.0.4" 2022-07-19 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.4+11-LTS-179)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.4+11-LTS-179, mixed mode, sharing)
```

JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-17.0.4

- **判定**: 通过
- **证据**: reports/week1/env_java.txt; 截图 screenshots/ENV-06-java-version.png

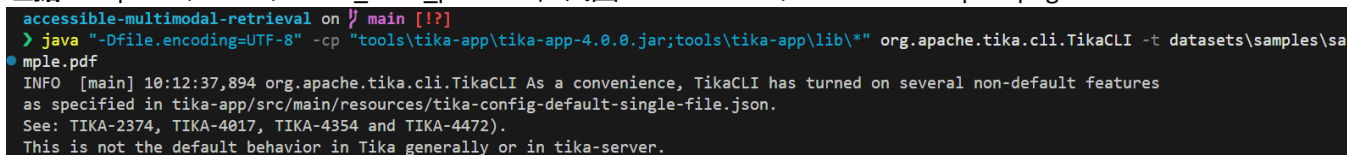


ENV-07 Apache Tika 抽取 PDF 正文

- **模块**: 文档解析
- **测试功能**: Tika CLI 在离线条件下从本地 PDF 抽出纯文本, 作为后续 Parsing Layer 的依赖冒烟
- **前置条件**: ENV-06 通过; 存在 tools\tika-app\tika-app-4.0.0.jar 与 datasets\samples\sample.pdf
- **输入 example**: datasets\samples\sample.pdf
- **步骤 / 命令**:

```
java -cp "tools\tika-app\tika-app-4.0.0.jar;tools\tika-app\lib\*" org.apache.tika.cli.TikaCLI -t datasets\samples\sample.pdf
```

- **期望结果**: 进程退出码为 0; 标准输出包含 PDF 正文, 而不是空输出或异常堆栈
- **实际结果 (example)** : Tika **4.0.0** 成功抽出正文, 进程退出码 **0**。完整抽取文本见 week1_tika_pdf.txt
- **范围说明**: 本周只验证 PDF 一种格式、一个样本文件; DOCX / TXT / 图片 OCR 不在本用例内
- **判定**: 通过
- **证据**: reports/week1/week1_tika_pdf.txt; 截图 screenshots/ENV-07-tika-pdf.png



ENV-08 Python 虚拟环境

- **模块**: Python 运行时
- **测试功能**: 引擎侧虚拟环境可用, 后续 Chroma / TensorFlow 安装隔离于系统 Python
- **步骤 / 命令**:

```
engine\.venv\Scripts\python.exe --version
engine\.venv\Scripts\python.exe -m pip show chromadb tensorflow
```

- **期望结果**: 虚拟环境 Python 可启动; 关键依赖可查询到版本号
- **实际结果 (example)** :

Python 3.13.2
chromadb 1.5.9
tensorflow 2.21.0

- **判定:** 通过
- **证据:** reports/week1/env_python.txt; 截图 screenshots/ENV-08-python-venv.png

```
accessible-multimodal-retrieval on ? main [!?]
> engine\venv\Scripts\python.exe --version
Python 3.13.2
accessible-multimodal-retrieval on ? main [!?]
>>

accessible-multimodal-retrieval on ? main [!?]
> engine\venv\Scripts\python.exe -m pip show chromadb tensorflow
Name: chromadb
Version: 1.5.9
Summary: Chroma.
Home-page: https://github.com/chroma-core/chroma
Author:
Author-email: Jeff Huber <jeff@trychroma.com>, Anton Troynikov <anton@trychroma.com>
License:
Location: E:\Project\accessible-multimodal-retrieval\engine\venv\Lib\site-packages
Requires: bcrypt, build, grpcio, httpx, importlib-resources, jsonschema, kubernetes, mm3, numpy, onnxruntime, opentelemetry-api, opentelemetry-exporter-otlp-proto-grpc, opentelemetry-sdk, orjson, overrides, pybase4, pydantic, pydantic-settings, pyppika, pyyaml, rich, tenacity, tokenizers, tqdm, typer, typing-extensions, uvicorn
Required-by:
---
Name: tensorflow
Version: 2.21.0
Summary: TensorFlow is an open source machine learning framework for everyone.
Home-page: https://www.tensorflow.org/
Author: Google Inc.
Author-email: packages@tensorflow.org
License: Apache 2.0
Location: E:\Project\accessible-multimodal-retrieval\engine\venv\Lib\site-packages
Requires: absl-py, astunparse, flatbuffers, gast, google_pasta, grpcio, h5py, keras, libclang, ml_dtypes, numpy, opt_einsum, packaging, protobuf, requests, setuptools, six, termcolor, typing_extensions, wrapt
Required-by:
```

ENV-09 Chroma DB 本地库与集合访问

- **模块:** 向量存储
- **测试功能:** Chroma 能在本地打开持久化目录, 并访问已创建的冒烟集合
- **前置条件:** ENV-08 通过; 本地数据目录按 .gitignore 排除, 不入库
- **输入 example:** 集合名 week1_smoke
- **步骤 / 命令 (example) :**

```
engine\venv\Scripts\python.exe -c "import chromadb;
c=chromadb.PersistentClient(path='engine/chroma_data'); col=c.get_collection('week1_smoke');
print('collection=', col.name); print('count=', col.count())"
```

- **期望结果:** 不抛异常; 能取得集合 week1_smoke (允许集合为空, 只要可打开)
- **实际结果 (example) :** chromadb 1.5.9 能打开本地库, 已存在集合 week1_smoke
- **判定:** 通过
- **证据:** 虚拟环境交互记录 / reports/week1/env_python.txt; 截图 screenshots/ENV-09-chroma-smoke.png

```
accessible-multimodal-retrieval on ? main [!?] via ? v3.13.2 (.venv)
> engine\venv\Scripts\python.exe -c "import chromadb; c=chromadb.PersistentClient(path='engine/chroma_data'); col=c.get_collection('week1_smoke'); print('collection=', col.name); print('count=', col.count())"
collection= week1_smoke
count= 1
```

ENV-10 TensorFlow Lite 探针推理

- **模块:** ML 推理框架
- **测试功能:** 本机能够加载 TFLite 探针模型并完成一次推理, 证明端侧推理运行时可用
- **前置条件:** ENV-08 通过; 探针模型位于本地 (该目录按 .gitignore 排除)
- **步骤 / 命令:** 运行 Week 1 探针脚本 (输出约定成功标记)

```
python engine/smoke_tflite.py
```

- **期望结果:** 模型加载成功, 标准输出包含 TFLite smoke test OK
- **实际结果 (example) :** tensorflow 2.21.0, 探针模型加载成功, 打印:

```
TFLite smoke test OK
```

- **范围说明:** 本用例只验证运行时, 不验证 BERT / MobileCLIP 的向量质量或检索精度
- **判定:** 通过

- 证据: reports/week1/week1_tflite_smoke.txt; 截图 screenshots/ENV-10-tflite-smoke.png

```
accessible-multimodal-retrieval on 主 main [!?] via 3.13.2 (.venv) took 4s
> python engine/smoke_tflite.py
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1790649585.134020 12328 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1790649594.258424 12328 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS=0`.
TF 2.21.0
Model E:\Project\accessible-multimodal-retrieval\models\probes\mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite exists= True size= 4276352
E:\Project\accessible-multimodal-retrieval\engine\.venv\Lib\site-packages\tensorflow\lite\python\interpreter.py:457: UserWarning: Warning: tf.lite.Interpreter is deprecated and is scheduled for deletion in TF 2.20. Please use the LiteRT interpreter from the ai_edge_litert package. See the [migration guide](https://ai.google.dev/edge/litert/migration) for details.

  warnings.warn(_INTERPRETER_DELETION_WARNING)
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
INPUTS
input [ 1 224 224 3] <class 'numpy.uint8'>
OUTPUTS
MobilenetV1/Predictions/Reshape_1 [ 1 1001] <class 'numpy.uint8'>
TFLite smoke test OK
```

4. 截图与原始日志索引

reports/week1/
环境搭建验证报告.md
env_flutter.txt
week1_flutter_devices.txt
week1_flutter_test.txt
env_git.txt
env_java.txt
env_python.txt
week1_tflite_smoke.txt
week1_tika_pdf.txt
screenshots/
ENV-01-flutter-doctor.png
ENV-02-windows-toolchain.png
ENV-03-flutter-devices.png
ENV-04-flutter-test.png
ENV-05-git-version.png
ENV-06-java-version.png
ENV-07-tika-pdf.png
ENV-08-python-venv.png
ENV-09-chroma-smoke.png
ENV-10-tflite-smoke.png

4.1 用例—证据对照

用例 ID	原始日志	截图文件	截图应包含的内容
ENV-01	env_flutter.txt	ENV-01-flutter-doctor.png	flutter doctor 全文或末尾汇总
ENV-02	env_flutter.txt	ENV-02-windows-toolchain.png	VS Build Tools 与 Win SDK 版本行
ENV-03	week1_flutter_devices.txt	ENV-03-flutter-devices.png	Windows / Chrome / Edge 设备列表
ENV-04	week1_flutter_test.txt	ENV-04-flutter-test.png	Counter increments smoke test 通过
ENV-05	env_git.txt	ENV-05-git-version.png	git version 2.38.0.windows.1

用例 ID	原始日志	截图文件	截图应包含的内容
ENV-06	env_java.txt	ENV-06-java-version.png	java version "17.0.4" 与 JAVA_HOME
ENV-07	week1_tika_pdf.txt	ENV-07-tika-pdf.png	Tika 命令 + 抽出的正文开头 + 退出码 0
ENV-08	env_python.txt	ENV-08-python-venv.png	Python 3.13.2 与 pip show 版本
ENV-09	env_python.txt 或单独脚本输出	ENV-09-chroma-smoke.png	集合名 week1_smoke
ENV-10	week1_tflite_smoke.txt	ENV-10-tflite-smoke.png	输出 TFLite smoke test OK

4.2 不进入 Git 的环境文件

以下为本地环境产物，已由 .gitignore 排除，不作为仓库提交内容，但测试时存在于本机：

- engine/.venv/
- engine/chroma_data/
- models/probes/
- tools/tika-app/lib/、插件与 jar

5. 结论

在 Windows 11 25H2 上，Week 1 规划的开发依赖冒烟测试 已执行 11 项，全部通过，失败 0 项。

当前环境可以支持进入 Week 2（系统架构与文件解析模块）：

- Flutter 桌面工程可编译、可发现设备、模板测试通路可用
- Git、JDK 17、Apache Tika（PDF 抽文本）可用
- Python 虚拟环境、Chroma 本地集合、TensorFlow Lite 探针推理可用

明确限制：

1. 本周测试平台仅为 Windows，macOS / Linux 尚未验证
2. Flutter 测试用例是模板计数器冒烟，不是业务功能测试
3. 文档解析只验证了 1 个 PDF 样本，未覆盖 TXT / DOCX / JPG / PNG
4. BERT / MobileCLIP 尚未接入（ENV-12 未测，计划 Week 3）
5. 官方校验数据集（NQ、COCO、RVL-CDIP、Wikipedia）完整 split 未在本报告中逐项核验

总体结论：Windows 桌面开发环境通过 Week 1 冒烟验收，可以进入下一阶段开发；跨平台构建、正式多模态模型与业务解析测试按项目周计划另行提交。

项目风险管理计划

1.风险评级

等级	含义	如何处理
高	大概率会碰到，且会卡住核心功能	必须有明确的 Plan B 和硬性截止日期
中	可能发生，会耽误时间或降低完成度	先按主方案做，可通过报告说明
低	影响有限，或很容易绕开	利用边角时间修复，不单独排任务

2.风险清单

编号	类型	风险	可能	影响	等级
R1	技术	BERT / MobileCLIP 转 TFLite 失败，或端侧跑太慢	高	高	高
R2	集成	PDF / DOCX 解析或向量库很难对接到 Flutter 桌面	高	高	高
R3	性能	大批量文档离线建库导致 UI 假死或 OOM	高	高	高
R4	质量	核心模块单测覆盖率达不到课题目标	高	高	高
R5	质量	检索不准，演示时搜不到自己刚导入的文件	中	高	中
R6	无障碍	桌面端读屏 / 键盘操作达不到无障碍 AA 等级	中	中	中
R7	环境	依赖和数据集太大，环境或磁盘搞不定	中	中	中
R8	合规	第三方库 License 与开源许可冲突	中	中	中
R9	安全	调试时把个人文件或密钥提交到 GitHub	低	高	低

3.应对方法

- R1 技术 BERT / MobileCLIP 转 TFLite 失败，或端侧跑太慢（高）
- 预防：第 1 周先用最小探针，找已经能量化的小模型（文本 MiniLM / MobileBERT，图像用更小的 CLIP / MobileCLIP-S0），确认本机 CPU 能对「一段文字 + 一张图」跑出向量。接口先写成统一的 embed()，模型当可替换插件。
 - 降级：换小模型，不改检索流程。切换 INT8 量化、缩小输入长度/图片尺寸、后台线程推理，禁止在 UI 线程跑模型。
- R2 集成 PDF / DOCX 解析或向量库很难接到 Flutter 桌面（高）
- 预防：PDF 用现成 Flutter/Dart 插件抽文本；DOCX 用 zip + XML，先不引入完整 Apache Tika。
 - 降级：Tika 不做硬依赖。Chroma 嵌不进去就改 SQLite / 本地文件 + 简单近邻检索。解析失败的文件跳过并记下原因，先保证一个操作系统能跑通。
- R3 性能 大批量文档离线建库导致 UI 假死或 OOM（高）
- 预防：建库做成可取消的后台任务（Isolate / 原生线程），UI 只显示进度。增量索引：已处理过的文件不重复嵌入。限制单次批大小，大文件按页/按块切。
 - 降级：默认先索引文件名、路径和前几页，全文放到空闲再补。单文件过大就跳过正文、只保留元数据。OOM就降批大小或换更小模型。
- R4 质量 核心模块单测覆盖率达不到课题目标（高）
- 预防：从解析、嵌入、检索这些纯逻辑层开始写测。FFI、模型推理、文件对话框用接口包一层，测试打 Mock，不要直接测原生库。每周开发的同时注意覆盖率。
 - 降级：保证「能单测的核心逻辑」尽量高；UI 和原生用少量关键路径集成测试。
- R5 质量 检索不准，演示时搜不到刚导入的文件（中）

- 预防：必须做「关键词 + 向量」混合：文件名、路径、扩展名至少要能命中。
- 降级：扫描件/截图先走图像向量，有时间再加可选 OCR。

R6 无障碍 桌面端读屏 / 键盘达不到 AA (中)

- 预防：第一版 UI 就加 Semantics、焦点顺序、对比度。先完成键盘的完整流程：打开库 → 输入查询 → 看结果 → 打开文件。
- 降级：次要设置页后补。文档中写哪个系统、用哪个读屏测过。

R7 环境 依赖和数据集太大，环境或磁盘搞不定 (中)

- 预防：不下载完整 NQ / COCO / Wikipedia。只要小样本：几十到几百条文本、几十张图、几份 PDF/DOCX。Flutter 桌面先在自己日常用的那台电脑跑通，版本写进 README。
- 降级：官方包下不动就换更小的数据集，报告里注明来源和抽样方式。

R8 合规 第三方库 License 与开源许可冲突 (中)

- 预防：第 1 周列一张表：依赖名、版本、许可证、是否打进发布包。
- 降级：许可不允许再分发的库/权重立刻替换。发布包只带许可兼容的第三方库。

R9 安全 调试时把个人文件、环境或密钥提交到 GitHub (低)

- 预防：.gitignore 排除真实文档、索引数据、.env、密钥、模型权重。默认不联网，日志不写入文件正文。提交前查看 git status。
- 降级：误提交后立刻从仓库处理掉，密钥作废换新。

1.任务拆解

W1 需求定义与环境搭建

- 读工程规范 / WCAG / 开源规则
- 编写功能与非功能需求
- 安装 Flutter、TFLite、Git、Chroma、解析依赖
 - 验证整条工具链在本机可编译、可跑，交付物为环境验证记录
- 拉取 NQ / COCO / RVL-CDIP / Wiki 的验证子集
 - NQ 测长文本检索，COCO 测图文 embedding，RVL-CDIP 测扫描件/文档图，Wiki 测批处理与长文档。只拉验证子集，控制体积
- 编写风险清单
 - 提前标出最可能让 8 周失败的点：模型转换失败、CPU 推理太慢、PDF 解析丢文本图像、无障碍漏项、许可证冲突等

W2 系统架构设计

- 设计系统架构并绘制 6 层架构图
- 实现并测试解析模块（5 种格式）
- 实现批量入库与元数据提取
 - 需要目录扫描、跳过损坏文件、记录失败原因、提取文件名/大小/修改时间/格式等元数据，为后续过滤和结果展示做准备。
- 编写完整技术设计文档（TDD）

W3 多模态嵌入引擎

- 集成BERT
 - 离线推理和输入预处理
- 集成TFLite；MobileCLIP 端侧化；统一 embedding 接口；NQ / COCO 验证；批量 embedding

W4 向量数据库集成与核心检索逻辑实现

- 集成Chroma
 - Chroma 是本地向量索引和相似度查询层。
- 混合打分/排序/过滤
 - 混合检索把纯向量和纯关键词分数融合后排序，并支持按格式、时间、路径过滤
- 构建检索流水线
 - 一条完整路径：文件 → 解析 → embedding → 入库 → 查询 → 排序返回
- 端到端功能测试
- 检索准确率基准
 - 用自建小测试集记录 Top-K 是否命中预期文件，形成可对比数字

W5 跨平台 UI 开发与无障碍功能实现

- Flutter 四个核心界面主界面
 - 文件库、搜索、结果、设置，同一套 UI 在多个平台可用
- 无障碍功能：NVDA/VoiceOver、键盘、高对比、字体缩放
- Scanner / WAVE

- 可用性测试
 - 真实操作找出设计问题，记录任务完成情况和改进

W6 系统集成、全面测试与性能优化

- 全模块集成：解析、嵌入、检索、UI
- 单测/集成/端到端/压力测
 - 单测确保模块功能正确，集成测确保接口契约，E2E 确保用户路径，压力测保大批量文件时还能用
- 性能优化
 - 优化任务耗时和系统资源占用
- 修复缺陷
 - 只修复严重的缺陷
- 离线数据安全审查
 - 没有文件上传云端

W7 文档编写、开源合规与最终打磨

- 架构/API/维护手册
- 用户手册（含无障碍操作）
 - 能让使用者快速知晓软件如何使用
- 许可证审查（Apache 2.0）
 - 查看各个模块依赖是否和开源许可兼容
- UI 打磨
- 项目演示脚本

W8 最终交付、演示与作品集打包

- Win / macOS / Linux 可执行文件
 - 为每个平台各构建一份产品，并写出运行前置条件
 - GitHub
 - README + License + Contributing
 - 5 分钟 Demo 视频
 - 打包
-

项目需求文档（PRD）

Offline Accessible Multimodal Local Content Retrieval System

- 日期：2026-09-24
- 周期：8周

1.目标与范围

1.1目标

做一个完全离线、开源、能在Windows / macOS / Linux 上运行的桌面工具：把电脑里的PDF、文档和图片建成本地索引，用自然语言或关键词搜回来，并保证视障用户也能独立完成搜索。

1.2要解决的问题

- 本地文件数量繁多，格式多样，需要更好的方式来查找本地文件
- 保证本地数据安全，不要上传文件到云端，所有的检索操作全部再本地完成
- 为包括视障人群在内的数十亿人提供更好的帮助，实现无障碍标准

1.3需要完成的工作

- Linux、Windows以及MacOS三个平台上可运行的应用
- GitHub仓库，包括代码、文档以及开源许可
- 技术文档、用户手册
- 5 分钟演示视频

2.功能性需求

功能	具体要求	优先级
导入本地文件	选择文件夹，扫描 TXT / PDF / DOCX / JPG / PNG	P0
解析	文本文件抽正文；PDF 抽文本层并记下页码；图片可送入图像模型	P0
离线嵌入	文本用 BERT (TFLite)，图片用 MobileCLIP，本地模型，不需要联网下载	P0
本地检索	Chroma DB 存向量；支持关键词 + 语义相似度混合排序	P0
统一接口	一句话既能搜到文档片段，也能搜到相关图片	P0
打开结果	用系统默认程序打开原文件	P0
界面	Flutter：文件库、搜索框、结果列表、设置（核心检索界面P0，文件库/设置P1）	P1
进度	索引进度条和取消	P1
过滤	按类型/ 文件夹/ 时间过滤	P2
无障碍	键盘能走完「搜索 → 看结果 → 打开」；控件有名字；支持高对比和字号放大	P3

3.非功能性需求

类别	要求（按实习项目可达到的程度）	优先级
离线	断网也能导入、搜索、打开本地文件；默认不外传任何用户数据	P0
性能	已建库后，一次搜索尽快出结果；批量导入时界面不能假死，能取消	P0
安全	数据只放本机应用目录；提供清除索引	P1
平台	Flutter 桌面；保证在 Window、Linux、MacOS上能运行（开发主平台P0，全三端跨平台适配P1）	P1

类别	要求（按实习项目可达到的程度）	优先级
质量	解析和嵌入模块写单测；最终核心模块覆盖率接近 90%	P2
开源	项目符合 Apache 2.0 开源标准	P3

4.无障碍

- 搜索框、结果列表、按钮
- NVDA 或 VoiceOver 能读出按钮名称和结果标题
- 不只靠颜色区分「成功 / 失败」
- 设置里提供高对比和更大字号的选项
- 使用 Accessibility Scanner 或 WAVE 验证

5.技术栈

部分	选用
界面	Flutter
推理	TensorFlow Lite
模型	BERT（文本）+ MobileCLIP（图像）
文档解析	PDFium + Apache Tika
向量库	Chroma DB
测试	Flutter Test；原生部分用 Google Test
版本控制	Git + GitHub
无障碍验证	Google Accessibility Scanner + WAVE

6.MVP

- 选一个含PDF、DOCX、几张图片的文件夹，能完成索引
- 断网输入一句不含文件名的话，Top 结果里能出现目标文件
- 结果可以打开原文件
- 只用键盘能完成一次搜索

7.实验数据

- NQ：几段长文本，测文本检索
- COCO：几十张图，测图像检索
- RVL-CDIP：少量扫描件
- 测试文件混合文件夹：中英PDF + 截图 + DOCX